Prof. Ana Bela Santos

Gab. 147 (ISE central)
└ 2ª a 3ª das 14h às 19h

abssantos@ualg.pt

Álgebra linear geometria analítica

UAlg ISE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

1. **Avaliação Contínua**: Dois testes escritos parcelares (T1 e T2); trabalho individual e participação nas aulas TP (PI). A classificação final é igual à média ponderada de M (90%) e PI (10%), sendo (M) a média dos testes T1 e T2 e sendo exigida uma classificação mínima de 8 valores em cada teste.

2. **Avaliação Final**: Exame escrito, avaliado na escala de 0 a 20.

   O aluno fica aprovado se obtiver classificação igual ou superior a 9,5 na avaliação contínua ou na avaliação final.

OBRIGATÓRIO INSCRIÇÃO PARA O PRIMEIRO TESTE T1 entre 7ª a 8ª semana (fim outubro)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I - ÁLGEBRA LINEAR

1.1 – Espaços vetoriais. Subespaços vetoriais.

Combinação linear. Dependência e independência linear. Propriedades.
Subespaço gerado. Subespaço gerador e base.

1.2 – Matrizes.

Definições. Igualdade.

1.3 – Operações com matrizes.

Adição. Multiplicação por um escalar. Multiplicação de matrizes.
Transposição.

1.4 – Determinantes.

Permutações pares e ímpares, termos de uma matriz.
Regra de Sarrus.
Propriedades dos determinantes.

1.5 – Condensação de uma matriz.

1.6 – Menores e complementos algébricos.

Teorema de Laplace.

1.7 – Matriz adjunta, matriz inversa.

Matrizes ortogonais e complexas.

1.8 – Sistemas de equações lineares.

Regra de Cramer.

1.9 – Mudança de base.

1.10 – Valores e vetores próprios.

Matrizes semelhantes.
Diagonalização de uma matriz.

2 – GEOMETRIA ANALÍTICA

2.1 – Cálculo vetorial

2.2 – Produtos de Vetores

Produto interno ou escalar de dois vetores: definição, interpretação geométrica e propriedades. Aplicações do produto interno.
Método de ortogonalização de Gram-Schmidt.
Produto externo ou vetorial de dois vetores: definição, interpretação geométrica e propriedades. Aplicações do produto externo.
Produto misto de três vetores: definição, interpretação geométrica e propriedades.
Aplicações do produto misto.

2.3 – Retas e Planos

Parâmetros e cossenos diretores.
Equações da reta. Equações do plano. Posição relativa entre retas, entre planos e entre retas e planos.
Sistemas de coordenadas.

BIBLIOGRAFIA

[1] ANTON, H., RORRES, C., ÁLGEBRA LINEAR COM APLICAÇÕES, BOOKMAN, 2012.

[2] APOSTOL, T., CALCULO (VOL. 2), REVERTÉ, 1999.

[3] GIRALDES, E., FERNANDES, V. H., SANTOS, M. H., CURSO DE ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA, MCGRAW-HILL, 1994.

[4] LIMA, T. P., VITÓRIA, J., ÁLGEBRA LINEAR, UNIVERSIDADE ABERTA, 1998.

[5] LIPSCHUTZ, S., ÁLGEBRA LINEAR, COLEÇÃO SHAUM, 2011.

[6] MONTEIRO, A., ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA, MCGRAW-HILL, 2001.

[7] MONTEIRO, A., PINTO, G., MARQUES, C., ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA - PROBLEMAS E EXERCÍCIOS, MCGRAW-HILL, 2001.

[8] SANTANA, A.P., QUEIRÓ, J. F., INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR, GRADIVA, 2010.

[9] WINTERLE, P., VECTORES E GEOMETRIA ANALÍTICA, PEARSON, 2014.

Definição de corpo

- escalares (números)
- vetores

Aula 2

- Combinação linear

Definição:

exemplo:

- O vetor $(3,1) \in \mathbb{R}^2$ é combinação linear dos vetores $(1,-1), (0,2) \in \mathbb{R}^2$?
- Quer-se confirmar se $(3,1) = \alpha(1,-1) + \beta(0,2)$
- Para encontrar a resposta deve-se fazer um sistema de equações: (para descobrir α e β)

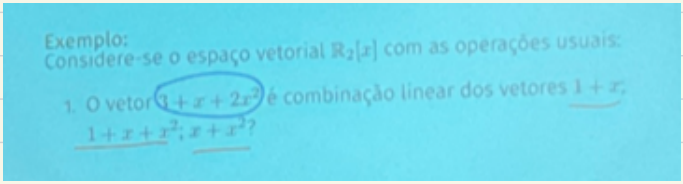
$$\begin{cases} 3 = \alpha \\ 1 = -\alpha + 2\beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 3 \\ \beta = 2 \end{cases}$$

Substituir α e β na expressão inicial:

$$(3,1) = 3(1,-1) + 2(0,2)$$

O vetor u é combinação linear de v e w se $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}$: $u = \alpha v + \beta w$.

Exemplo 2


Exemplo:
Considere-se o espaço vetorial $\mathbb{R}_2[x]$ com as operações usuais:

1. O vetor $3 + x + 2x^2$ é combinação linear dos vetores $1 + x$, $1 + x + x^2$, $x + x^2$?

Queremos saber se:

$$(3 + x + 2x^2) = \alpha(1+x) + \beta(1+x+x^2) + \gamma(x + x^2)$$

↑ coeficientes = α × coeficientes de αv + βw etc...

$$\Rightarrow \begin{cases} 3 = \alpha + \beta \\ 1 = \alpha + \beta + \gamma \\ 2 = \beta + \gamma \end{cases} (=) \begin{cases} \beta = 4 \\ \gamma = -2 \\ \alpha = -1 \end{cases}$$

Logo:

$$(3 + x + 2x^2) = -1(1+x) + 4(1 + x + x^2) - 2(x + x^2)$$

$$(3 + x + 2x^2) = -1 - x + 4 + 4x + 4x^2 - 2x - 2x^2$$

$$(=) \quad (3 + x + 2x^2) = 3 + x + 2x^2$$

Portanto é combinação linear.

Exemplo 3

2. Determinar k de forma que $2 + x + kx^2$ seja combinação linear de $1 + x$; $1 + 2x + x^2$

$$(2 + x + kx^2) = \alpha(1+x) + \beta(1+2x+x^2)$$

$$\begin{cases} 2 = \alpha + \beta \\ 1 = \alpha + 2\beta \\ k = \beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = -1 \\ \alpha = 3 \\ k = -1 \end{cases}$$

$$(2+x+kx^2) = 3(1+x) - 1(1+2x+x^2)$$
$$(2+x+kx^2) = 3 + 3x - 1 - 2x - x^2$$
$$(2+x+kx^2) = 2 + x - x^2$$

Portanto $(2+x+kx^2)$ é combinação linear de $(1+x)$, $(1+2x+x^2)$ se $k = -1$. ✓

Dependência linear de vetores

Seja V um espaço vetorial sobre um corpo $\mathbb{K}$ e sejam $v_1, \ldots, v_n \in V$. Diz-se que $v_1, \ldots, v_n$ são linearmente dependentes (L.D.), se $\exists \alpha_1, \cdots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, não todos nulos (com pelo menos um $\alpha_i \neq 0$) tais que $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i = 0$, ou seja,

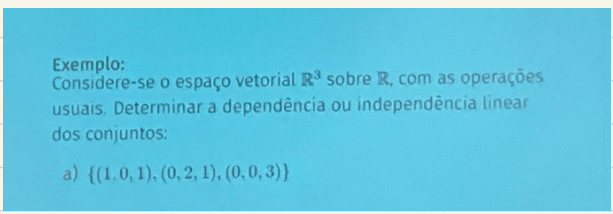
$$\exists \alpha_j \neq 0 : \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i = 0$$

quando pelo menos um dos escalares são diferentes de zero.

- Independência linear de vetores

(Ocorre quando todos os escalares são zero.

Exemplo 1a



Exemplo:
Considere-se o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ sobre $\mathbb{R}$, com as operações usuais. Determinar a dependência ou independência linear dos conjuntos:

a) $\{(1,0,1),(0,2,1),(0,0,3)\}$

Para resolver, fazer um sistema de equações para descobrir os valores de α, β, γ e confirmar se são todos iguais a zero, comprovando a independência linear (caso contrário fica provada a dependência).

$$\underbrace{\alpha(1,0,1)}_{u} + \underbrace{\beta(0,2,1)}_{v} + \underbrace{\gamma(0,0,3)}_{w} = (0,0,0) \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0 \; ?$$

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ 2\beta = 0 \\ \alpha + \beta + 3\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

logo são linearmente independentes.

Exemplo 16

? confirmar

$$\alpha(1,0,1) + \beta(0,2,1) + \gamma(2,-6,-1) = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

$$\begin{cases} \alpha + 2\gamma = 0 \\ 2\beta - 6\gamma = 0 \\ \alpha + \beta - \gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -2\gamma \\ - \\ -2\gamma + \beta - \gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overline{\text{P.V}} \\ \beta = 3\gamma \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -2\gamma \\ \text{P.V} \\ \beta = 3\gamma \end{cases}$$

*P.V = Proposição Verdadeira. (0=0; 1=1; 2=2; x=x; etc)

O sistema é indeterminado, por isso são linearmente DEPENDENTES.

Teorema (3)
Seja $V = \{v_1, \cdots, v_n\}$ um conjunto de vetores de um espaço vetorial, então:

a) Se V é L.I., então um subconjunto W de V também é L.I.
b) Se um subconjunto W de V é L.D., então V também é L.D.
c) Se V contém o vetor nulo, então V é L.D.
d) Se V contém dois vetores iguais ou múltiplos um do outro, então é L.D.
e) Se V é L.D. pelo menos um dos vetores é combinação linear dos outros.
f) A dependência / independência dum conjunto de vetores não se altera se se somar a um deles uma combinação linear dos outros.

Exemplo:
Considere-se o espaço vetorial $\mathbb{R}^2$ sobre $\mathbb{R}$, com as operações usuais

a) Os vetores $(1,2), (3,6)$ são ... l. d.

b) Os vetores $(1,3), (3,0)$ são ... l. i.

c) O conjunto $\{(1,2), (3,0), (0,1)\}$ é ...

a) São dependentes porque são multiplos um do outro $(3,6)$ é $3(1,2)$.

b) São independentes

c) Ao tentar resolver o sistema, conclui-se que é um sistema possível porém indeterminado, pois é um sistema com apenas 2 equações e 3 incógnitos, por isso é DEPENDENTE.

Exemplo

$$\{(1,0,1), (0,1,1), (0,0,2)\}$$

$$\alpha(1,0,1) + \beta(0,1,1) + \gamma(0,0,2) \overset{?}{=} (0,0,0) \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma \overset{?}{=} 0$$

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \alpha + \beta + 2\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$ são L. I.

Exemplo:

$$\{(1,2,3),(-3,0,-9),(0,1,0)\}$$

$$(1,2,3) = -\frac{1}{3}(-3,0,-9) + 2(0,1,0)$$

Existem escalares diferentes de zero que permitem escrever um vetor como base em outros 2, por isso são linearmente dependentes.

Exemplo

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + 3\beta + \gamma = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \\ \alpha + 2\beta = 0 \end{cases} (=) \begin{cases} \alpha = -2\beta \\ -2\beta + 3\beta - \beta = 0 \\ \gamma = -\beta \\ - \end{cases} (=) \begin{cases} \alpha = -2\beta \\ \text{P.V} \\ \gamma = -\beta \\ \text{P.V} \end{cases}$$

Sistema INDETERMINADO, portanto trata-se de uma dependência linear.

27/09

Base de um espaço vetorial e subespaço gerados:

Exemplo:

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ com as operações usuais e o conjunto $S = \{(1,1,0), (0,1,1), (1,0,0)\}$.

a) S é subespaço gerados de $\mathbb{R}^3$?

I) Queremos verificar se $L(S) = \mathbb{R}^3$ ou $\langle S \rangle = \mathbb{R}^3$

$$\alpha(1,1,0) + \beta(0,1,1) + \gamma(1,0,0) = (x,y,z) \quad \forall x,y,z \in \mathbb{R}$$

II) Resolver o sistema

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = x \\ \alpha + \beta = y \\ \beta = z \end{cases} \quad \begin{cases} \gamma = x - (y - z) \\ \alpha = y - z \\ \beta = z \end{cases} \quad \begin{cases} \gamma = x - y + z \\ \alpha = y - z \\ \beta = z \end{cases}$$

III) SUBSTITUIR

$$(y - z)(1,1,0) + z(0,1,1) + (x - y + z)(1,0,0)$$

Exemplo 2: Qual o subespaço gerado por S?

$S = \{(1,1,0), (0,1,1)\}$

combinação linear ← $L(S) = ?$

$$\alpha(1,1,0) + \beta(0,1,1) = (x,y,z)$$

$$\begin{cases} \alpha = x \\ \alpha + \beta = y \\ \beta = z \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = x \\ x + z = y \\ \beta = z \end{cases}$$

logo, S pertence a $\mathbb{R}^3$ desde que $y = x + z$.

- Subespaço gerado:

$$L(S) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y = x + z, \forall\, x, z \in \mathbb{R}\}$$

combinações lineares ↵

Exemplo 3:

Exemplo 3:

Exemplo:
Seja $W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : y = x - z \wedge t = x + z\} \subset \mathbb{R}^4$. Uma base de W é?

Queremos confirmar se

I) $\forall u \in W: (x, x-z, z, x+z) = (x, x, 0, x) + (0, -z, z, z)$

colocar x, z em evidência → $= x(1,1,0,1) + z(0,-1,1,1),\ \forall x, z \in \mathbb{R}$

$\langle S \rangle = W$

↳ TODAS AS COMBINAÇÕES DE S SÃO W

II) Verificar se $(1,1,0,1), (0,-1,1,1)$ são linearmente independentes.

Queremos verificar se:

$$\alpha(1,1,0,1) + \beta(0,-1,1,1) = (0,0,0,0)$$

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \alpha - \beta = 0 \\ \beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \text{P.V} \\ \\ \text{P.V} \end{cases}$$

É INDEPENTE.

Teorema (5)
Seja V um espaço vetorial tal que $\dim V = n$. Então:

a) *Todas as bases de V têm o mesmo número (n) de elementos.*
b) *Qualquer conjunto de m ($m > n$) vetores de V é linearmente dependente.*
c) *Qualquer conjunto linearmente independente de V ou é uma base de V, ou é parte de uma base, isto é, pode ser ampliado de modo a obter uma base.*
d) *Qualquer conjunto de n vetores linearmente independentes do espaço vetorial V é uma base de V.*
e) *Qualquer subespaço W de V ($W \subseteq V$) é tal que $\dim W \leq n$ e $\dim W = n \Leftrightarrow W = V$*

Exemplo:
Considere-se o espaço vetorial $\mathbb{R}_2[x]$ sobre $\mathbb{R}$, com as operações usuais. Quais dos seguintes conjuntos são bases de $\mathbb{R}_2[x]$?

a) $V = \{2 + x + x^2, x + x^2\}$

$\mathbb{R}_2[x] = \{a + bx + cx^2,\ a, b, c \in \mathbb{R}\}$

$\dim(\mathbb{R}_2[x]) = 3$

Resposta: Não é base pois V tem apenas 2 polinômios/elementos e a dimensão de $\mathbb{R}_2[x] = 3$.

b) $V = \{2 + x + x^2,\ x + x^2,\ 1\}$

$2 + x + x^2 = 2(1) + 1(x + x^2)$

ou seja, podemos escrever 1 vetor à custa dos outros 2, evidenciando dependência, portanto V não pode ser base.

c) $V = \{2 + x + x^2,\ 1 + x,\ 1\}$

$$\alpha(2 + x + x^2) + \beta(1 + x) + \gamma(1) = (0,0,0)$$

$$\begin{cases} 2\alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \gamma = 0 \\ \beta = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases}$$

INDEPENDENTE!

logo, é base.

d) $V = \{(2 + x + x^2),\ (x),\ (1),\ (1 + x)\}$

Não é base pois V possui 4 vetores e $\dim(\mathbb{R}_2[x]) = 3$

Num espaço vetorial V de dimensão n, à base $\{e_1, \cdots, e_n\}$ com

$e_1 = (1, 0, \cdots, 0)$

$e_2 = (0, 1, \cdots, 0)$

$\vdots$ chama-se base canónica

$e_n = (0, 0, \cdots, 1)$

Exemplo:

a) $\{(1,0),(0,1)\}$ é a base canónica de $\mathbb{R}^2$

b) $\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ é a base canónica de $\mathbb{R}^3$

c) $\forall a \in \mathbb{R}^3, a = (x,y,z) = (x,0,0),(0,y,0),(0,0,z) = xe_1 + ye_2 + ze_3$

d) $\{1, x, x^2, x^3\}$ é a base canónica de $\mathbb{R}_3[x]$

Matrizes e operações de matrizes

Multiplicações de Matrizes:

Só podemos multiplicar uma matriz por outra se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz.

Ex:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{2\times 3}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}_{3\times 2}$$

A matriz resultante será o produto de:
multiplicação dos elementos da
- 1ª linha de A pelos elem. da 1ª col. de B
- 1ª linha de A pelos elem da 2ª col de B
- 2ª linha de A pelos elem. da 1ª col de B
- 2ª linha de A pelos elem de 2ª col de B

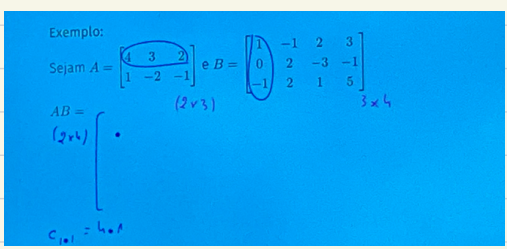
$$C = \begin{bmatrix} 1.1+2.2+3.0 & 1.(-1)+2.1+3.3 \\ -1.1+0.2+4.0 & -1(-1)+0.1+4.3 \end{bmatrix} (=) \quad C = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ -1 & 13 \end{bmatrix}$$

Ex 2)

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}_{3\times 2} \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{2\times 3}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & 10 \\ -3 & 0 & 12 \end{bmatrix}$$

Ex 3)



$C_{11} = 4.1 + 3.0 + 2(-1) = 2$

$C_{12} = 4(-1) + 3.2 + 2.2 = 6$

$C_{13} = 4.2 + 3(-3) + 2.1 = 1$

$C_{14} = 4.3 + 3(-1) + 2.5 = 19$

$C_{21} = 1.1 + (-2.0) + (-1.-1) = 2$

$C_{22} = 1(-1) + (-2.-3) + (-1.1) = 4$

$C_{23} = 1.2 + (-2.-3) + (-1.1) = 9$

$C_{24} = 1.3 + (-2.-1) + (-1.5) = 0$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 & 19 \\ 2 & 4 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

Teorema (8)
A multiplicação de matrizes goza das seguintes propriedades:

a) $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$ *(Propriedade associativa)*
b) $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ *(Propriedade distributiva à esquerda)*
c) $(B + C) \times A = B \times A + C \times A$ *(Propriedade distributiva à direita)*
d) $\alpha(A \times B) = (\alpha A) \times B = A \times (\alpha B)$, α *escalar*
e) $A_{m \times n} \times 0_{n \times p} = 0_{m \times p}$ *(Existência de elemento absorvente)*

Teorema (9)
A multiplicação de matrizes quadradas possui elemento neutro, i.e., $I \times A = A \times I = A$ *(I é a matriz identidade).*

A transposta de uma matriz $A_{m\times n}$ é a matriz $A^T_{n\times m}$, que se obtém a partir de A, tomando as linhas de A para colunas de A^T.

Exemplo:

Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 2 \\ 2 & 3 & 6 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$ então $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \\ 7 & 6 & -3 \\ 2 & -4 & 1 \end{bmatrix}$

Se uma matriz quadrada real verifica:

a) $A = A^T$ diz-se simétrica

b) $A = -A^T$ diz-se anti-simétrica ou hemi-simétrica

$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ tem de ser zero

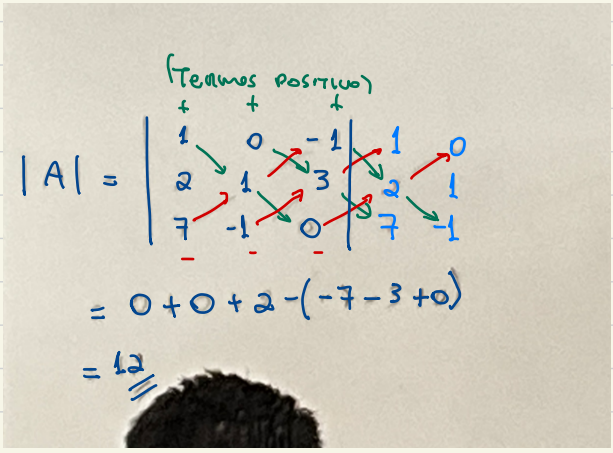
$A^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

$-A^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

tem de ser simétricos

20/20

Calcular determinante de uma matriz 3x3 usando regra de Sarrus:



$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 2 - 0 = 2$$

$$\det A = 2$$

de

25/10 Resolução de Sistemas com Matrizes.

1º PASSO: CLASSIFICAR O SISTEMA

Como classificar um sistema:

- através da característica de matriz
  - característica é o número de linhas NÃO nulas da matriz ampliada.

exemplo:

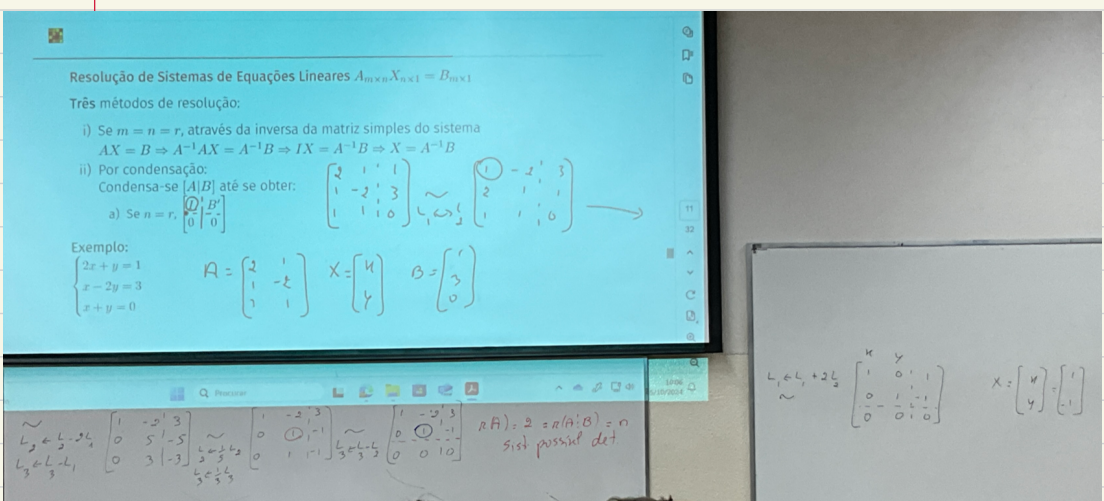
$$A;B = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

$\rho(A) = 3$ } característica matriz simples
$\rho(A;B) = 3$ } característica matriz ampliada

- ρ de "rank" (característica)
- nenhuma linha nula

- Se a característica for igual ao número de incógnitas, temos um sistema possível determinado.
- Se a característica for MENOR que a quantidade de incógnitas temos um sistema indeterminado (com muitas soluções).
- se a característica da matriz A (p/ simples) e A;B (p/ ampliada) for diferente, o sistema é impossível.

outra maneira de saber a característica de uma matriz QUADRADA, é calcular o determinante. Se for diferente de zero, a característica da matriz é igual à ordem da matriz.



NOTA:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj.} A \qquad \text{adj} A = \begin{bmatrix} + & - \\ - & + \end{bmatrix}$$

Exemplo:

a) $\begin{cases} x+y+z=3 \\ x+2y-z=4 \end{cases}$

→ 2 equações e 3 incógnitas, logo é indeterminado:

1º) fazer matriz dos coeficientes do sistema, das incógnitas e dos termos conhecidos:

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}_{2\times 3} \quad X=\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{3\times 1} \quad B=\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}_{2\times 1}$$

2º) Escrever a matriz ampliada

$$A;B=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 4 \end{array}\right]$$

3º) Condensar para fazer identidade:

$$A;B=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 4 \end{array}\right] \underset{L_2 \leftarrow L_2-L_1}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

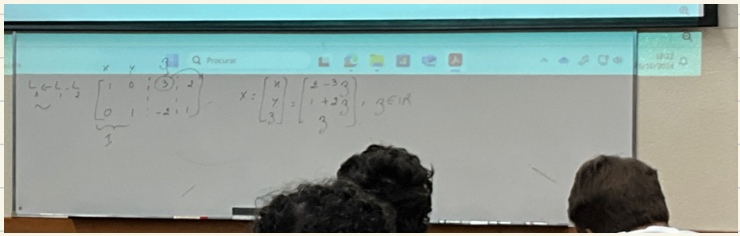
$\pi(A)=2=\pi(A;B)=2<n=3$

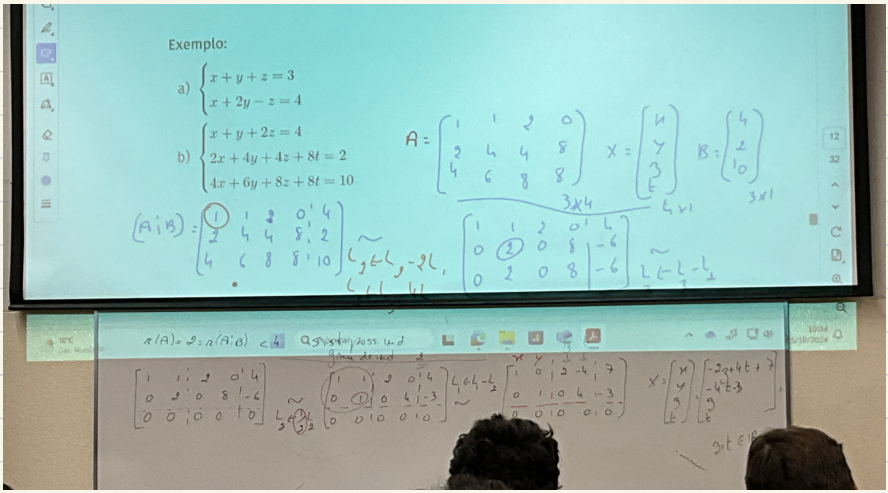
Sistema POSSÍVEL INDETERMINADO

grau de indeterminação $\Rightarrow 3-2=1$.

4.1) ???

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right] \sim$$





Regra de Cramer

